Gateway Redundancy

FHRP: HSRP · VRRP · GLBP

ตั้งค่าบน Router / L3 Switch (Cisco IOS) จริง พร้อมทดสอบ Failover
และวิเคราะห์ทราฟฟิกด้วย Kali Linux (Wireshark / tcpdump)

FHRP Theory | HSRP / VRRP / GLBP Config | Failover Lab | Wireshark & tcpdump Analysis

First Hop Redundancy Protocol Training Deck

OVERVIEW

กำหนดการเนื้อหา (Agenda)

01 ปัญหา Default Gateway และแนวคิด FHRP

02 เปรียบเทียบ HSRP vs VRRP vs GLBP

03 HSRP: State Machine, Timers และการตั้งค่า

04 VRRP: Election, Timers และการตั้งค่า

05 GLBP: Load Balancing (AVG/AVF) และการตั้งค่า

06 Lab Topology และการเตรียม Kali Linux

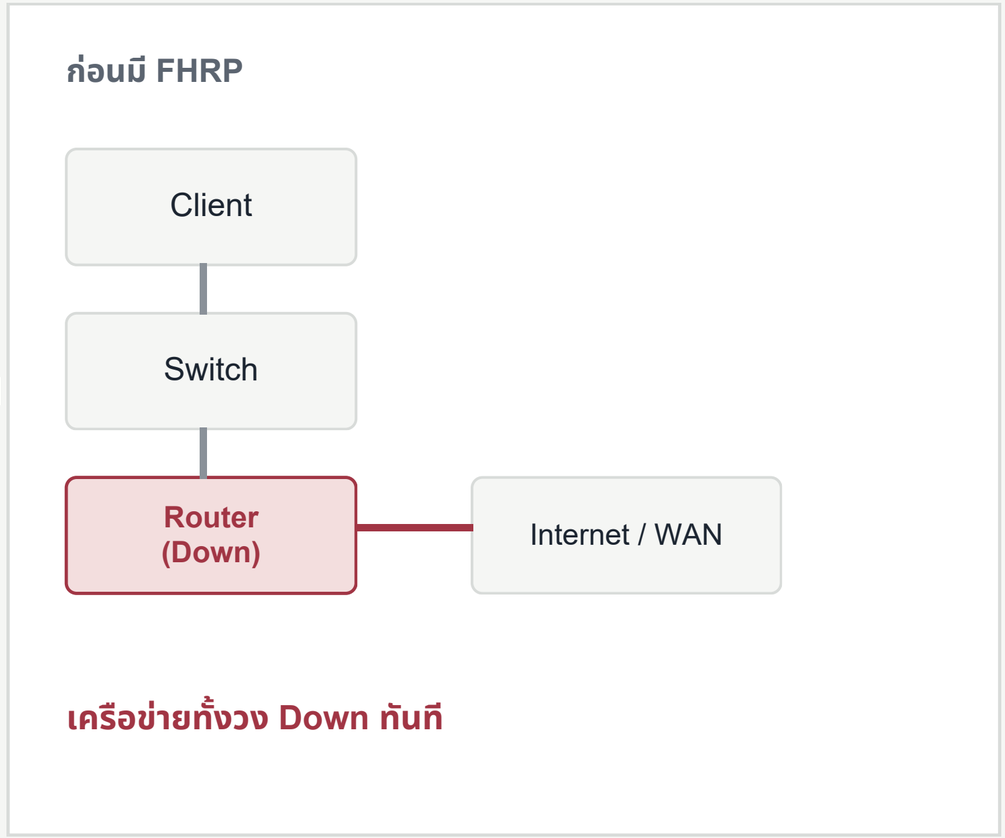
07 ขั้นตอนทดสอบ Failover พร้อม Wireshark / tcpdump

08 วัด Convergence Time และ Best Practice

MOTIVATION

Default Gateway คือจุดเปราะบางของเครือข่าย

- Client ทุกเครื่องเก็บ Default Gateway ไว้เพียง 1 IP Address ใน routing table
- หาก Router ตัวนั้น Down หรือ Interface ล่ม Client ที่ตั้งค่า Gateway แบบ Static จะขาดการเชื่อมต่อออกนอกวง แม้ส่วนอื่นของเครือข่ายยังทำงานปกติ
- การตั้งค่า Gateway แบบ Static ไม่มีกลไก Failover อัตโนมัติในตัว
- ทางออก: FHRP (First Hop Redundancy Protocol) — ให้ Router/L3 Switch ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ทำงานร่วมกันเป็น “Virtual Router” เดียว โดย Client มองเห็นเพียง 1 IP/MAC เสมอ



CONCEPT

FHRP (First Hop Redundancy Protocol) คืออะไร

- กลุ่มโปรโตคอลที่ทำให้ Router/L3 Switch หลายตัว ใช้ Virtual IP Address และ Virtual MAC Address ชุดเดียวกันร่วมกัน
- Client ตั้งค่า Default Gateway เป็น Virtual IP เพียงครั้งเดียว ไม่ต้องเปลี่ยนแม้ Router ที่ทำหน้าที่ Active จะสลับไปมา
- เมื่อ Router ที่เป็น Active ล้มเหลว Router สำรองจะเข้ารับหน้าที่ต่อโดยอัตโนมัติ (Automatic Failover) โดย Client ไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง

HSRP

Hot Standby Router Protocol

Cisco Proprietary — Active / Standby

VRRP

Virtual Router Redundancy Protocol

มาตรฐานเปิด IETF — Master / Backup

GLBP

Gateway Load Balancing Protocol

Cisco Proprietary — รองรับ Load Balancing

COMPARISON

เปรียบเทียบ HSRP vs VRRP vs GLBP

คุณสมบัติ	HSRP	VRRP	GLBP
มาตรฐาน	Cisco Proprietary	IETF เปิดมาตรฐาน (RFC 3768 / 5798)	Cisco Proprietary
บทบาท Router	Active + Standby (+Listen)	Master + Backup	AVG + AVF (สูงสุด 4 ตัว)
Virtual IP	แยกจาก IP จริงทุก Interface	อาจเท่ากับ IP จริงของ Router ได้ (IP Owner)	แยกจาก IP จริงทุก Interface
Virtual MAC	0000.0C07.ACxx (v1) / 0000.0C9F.Fxxx (v2)	0000.5E00.01xx	0007.B400.xxyy (ต่อ AVF)
Multicast / Port	224.0.0.2 (v1) หรือ 224.0.0.102 (v2), UDP 1985	224.0.0.18, IP Protocol 112	224.0.0.102, UDP 3222
Priority เริ่มต้น	100 (ช่วง 1–255)	100 (ช่วง 1–254, 255=IP Owner)	100 (ช่วง 1–255)
Preempt เริ่มต้น	ปิด (ต้องเปิดเอง)	เปิด (Enabled by default)	ปิด (ต้องเปิดเอง)
Hello / Hold (default)	3s / 10s	1s / ~3.6s	3s / 10s
Load Balancing	ไม่มี	ไม่มี	มี (Round-robin / Weighted / Host-dependent)

ที่มา: The Network DNA · Cisco FHRP Configuration Guide

HSRP: Virtual IP/MAC และ State Machine

- Router ในกลุ่มเดียวกันใช้ Virtual IP และ Virtual MAC ร่วมกัน 1 ชุด
- มีเพียง Router ที่อยู่ในสถานะ Active เท่านั้นที่ตอบสนอง ARP และส่งต่อ (forward) traffic ของ Virtual IP
- Router ที่เป็น Standby เตรียมพร้อมรับหน้าที่ต่อทันทีเมื่อ Active หยุดส่ง Hello
- Router อื่น ๆ ในกลุ่ม (ถ้ามีมากกว่า 2 ตัว) อยู่ในสถานะ Listen เพื่อรับฟัง Hello เท่านั้น

State	ความหมาย
Initial	HSRP ยังไม่เริ่มทำงาน (ปิด/ยังไม่ตั้งค่า)
Learn	รอเรียนรู้ Virtual IP และสถานะจาก Active
Listen	รับรู้ Virtual IP แล้ว รอฟัง Hello จาก Active/Standby
Speak	ส่ง Hello และร่วมเลือกตั้ง Active/Standby
Standby	ผู้สมัครลำดับถัดไป พร้อมรับหน้าที่ทันที
Active	ทำหน้าที่ forward traffic ของ Virtual IP

ที่มา: The Network DNA · Cisco HSRP/VRRP/GLBP Configuration Guide

HSRP: Priority, Preempt, Timers และ Version 1 vs 2

- Priority ค่าเริ่มต้น 100 (ช่วง 1–255) — ผู้ที่ Priority สูงสุดชนะการเลือกตั้งเป็น Active หาก Priority เท่ากันจะใช้ IP Address ของ Interface ที่สูงกว่าตัดสิน
- Preempt ค่าเริ่มต้น "ปิด" — ต้องเปิดด้วย standby preempt เพื่อให้ Router ที่ Priority สูงกว่ากลับมาเป็น Active อัตโนมัติหลัง Recover
- Timers ค่าเริ่มต้น Hello 3 วินาที / Hold 10 วินาที — ปรับให้เร็วขึ้นได้ เช่น Hello 1s / Hold 4s เพื่อ Failover เร็วขึ้น แต่เพิ่ม CPU/Control-plane load

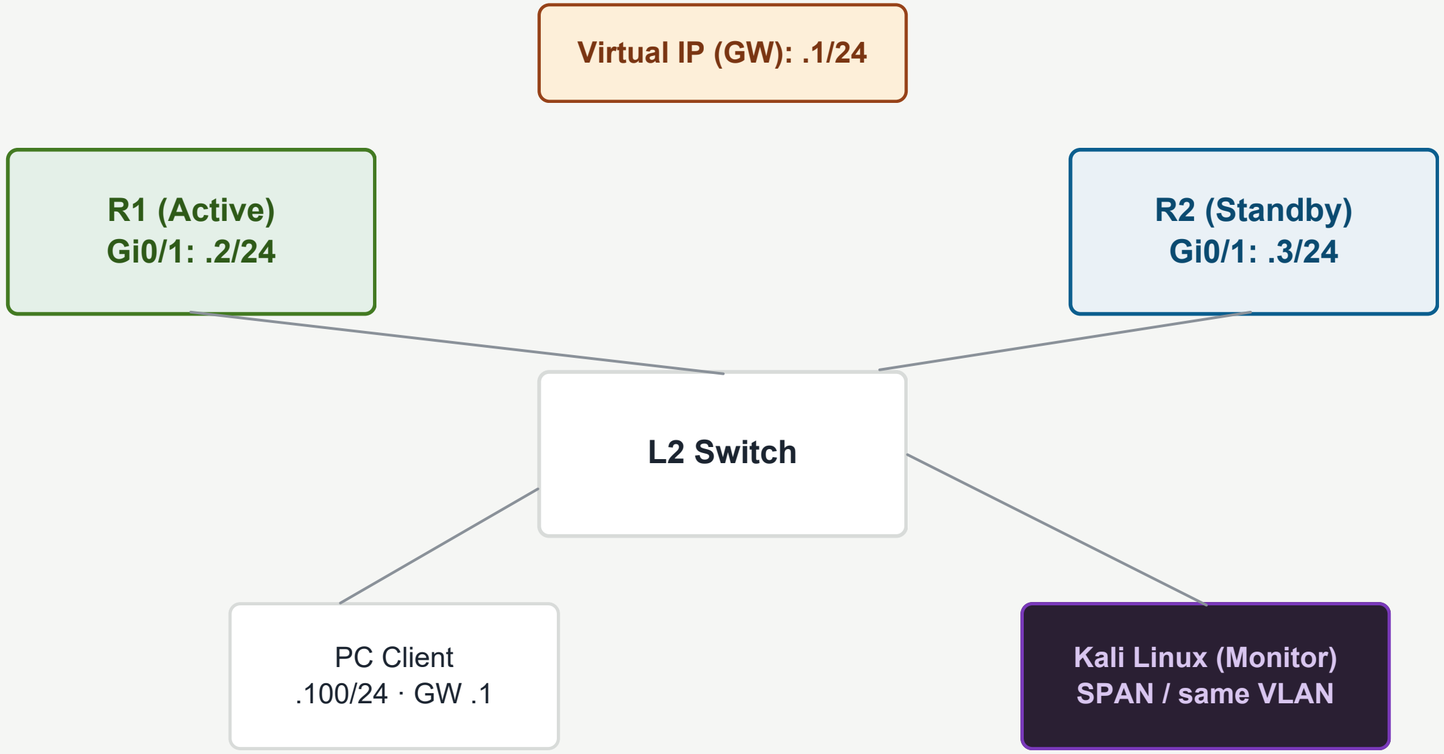
รายการ	v1	v2
Multicast	224.0.0.2	224.0.0.102
จำนวนกลุ่ม/Interface	0–255	0–4095
Virtual MAC	0000.0C07.ACxx	0000.0C9F.Fxxx
รองรับ IPv6	ไม่รองรับ	รองรับ

ตัวอย่างค่า Default HSRP:

Priority = 100 Hello = 3s Hold = 10s Preempt = Disabled Track = ไม่ตั้งค่า

LAB SETUP

Lab Topology สำหรับทดสอบ HSRP / VRRP / GLBP



- แนะนำเปิด Switch SPAN/Mirror Port ไปยัง Kali เพื่อเห็นทราฟฟิกทั้งวง รวมถึง Hello Packet ของ FHRP และ ICMP ที่ใช้วัด Downtime

HSRP Configuration uu Cisco IOS

R1 — Active (Priority 110)

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 no shutdown
 standby version 2
 standby 1 ip 192.168.10.1
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
 standby 1 timers 1 4
```

R2 — Standby (Priority 100)

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
 no shutdown
 standby version 2
 standby 1 ip 192.168.10.1
 standby 1 priority 100
 standby 1 preempt
 standby 1 timers 1 4
```

- ทั้งสองตัวต้องตั้งค่า standby version, group number (1), Virtual IP และ Timers ให้ตรงกัน — ต่างกันเฉพาะค่า Priority

HSRP Verification

R1# show standby brief

```
Interface   Grp Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Gi0/1       1   110 P Active  local           192.168.10.3    192.168.10.1
```

R2# show standby brief

```
Interface   Grp Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Gi0/1       1   100 P Standby 192.168.10.2    local           192.168.10.1
```

- คอลัมน์ P = Preempt เปิดใช้งานอยู่ (ขึ้นเครื่องหมาย P เมื่อเปิด standby preempt)
- ใช้ show standby (แบบละเอียด) เพื่อดู Virtual MAC, Timers และเวลาการเปลี่ยนสถานะล่าสุด

VRRP: แนวคิด, Election และ Timers

- มาตรฐานเปิด (RFC 3768 / RFC 5798) — Router ที่ Priority สูงสุดเป็น Master ส่วนที่เหลือเป็น Backup
- Priority ค่าเริ่มต้น 100 (ช่วง 1–254) ค่า 255 สงวนไว้สำหรับ "IP Address Owner" (Router ที่ใช้ Virtual IP เป็น IP จริงของตนเอง)
- Virtual MAC รูปแบบ 0000.5E00.01xx (xx = หมายเลขกลุ่ม VRRP)
- Preempt ค่าเริ่มต้น "เปิด" (Enabled) — ต่างจาก HSRP/GLBP ที่ปิดโดย default
- Advertisement Interval ค่าเริ่มต้น 1 วินาที

สูตรคำนวณ Master Down Interval

Master_Down_Interval =

(3 × Advertisement_Interval)

+ Skew_Time

Skew_Time =

(256 − Priority) / 256

ตัวอย่าง Priority = 100:

Skew ≈ 0.609s

Down Interval ≈ 3.609s

ที่มา: Cisco VRRP Configuration Guide

VRRP Configuration uu Cisco IOS

R1 — Master (Priority 110)

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 no shutdown
 vrrp 1 ip 192.168.10.1
 vrrp 1 priority 110
 vrrp 1 preempt
 vrrp 1 timers advertise 1
```

R2 — Backup (Priority 100)

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
 no shutdown
 vrrp 1 ip 192.168.10.1
 vrrp 1 priority 100
 vrrp 1 preempt
 vrrp 1 timers advertise 1
```

- ไม่จำเป็นต้องระบุ vrrp preempt เพราะเปิดอยู่แล้วโดย default แต่ใส่ไว้เพื่อความชัดเจนในเอกสาร config

VRRP Verification

R1# show vrrp brief

```
Interface   Grp Pri Time  Own Pre State    Master addr     Group addr
Gi0/1         1   110 3609  N   Y   Master   192.168.10.2    192.168.10.1
```

R2# show vrrp brief

```
Interface   Grp Pri Time  Own Pre State    Master addr     Group addr
Gi0/1         1   100 3609  N   Y   Backup   192.168.10.2    192.168.10.1
```

- Own = N หมายถึงไม่ใช่ IP Address Owner (Virtual IP ไม่ตรงกับ IP จริงของ Interface)
- ใช้ show vrrp (แบบละเอียด) เพื่อดู Virtual MAC และเวลาการเปลี่ยนสถานะล่าสุด

GLBP: แนวคิด AVG / AVF และ Load Balancing

- AVG (Active Virtual Gateway) — Router ที่ได้รับเลือกให้ตอบ ARP Request ของ Virtual IP และแจกจ่าย Virtual MAC ให้สมาชิกแต่ละตัว
- AVF (Active Virtual Forwarder) — Router แต่ละตัว (สูงสุด 4 ตัว) ทำหน้าที่ forward traffic ด้วย Virtual MAC เฉพาะของตนเอง (0007.B400.xxyy)
- จุดต่างสำคัญจาก HSRP/VRRP: GLBP ใช้งาน Bandwidth ของ Router ทั้งสองตัวพร้อมกัน ไม่ปล่อยให้ Standby ว่างงาน
- Load-Balancing Methods: Round-robin (default) · Weighted (ตามน้ำหนักที่กำหนด) · Host-dependent (Client เดิมใช้ Gateway MAC เดิมเสมอ)
- Priority ค่าเริ่มต้น 100 · Preempt ปิดโดย default ทั้งระดับ AVG (glbp preempt) และ AVF (glbp forwarder preempt)

AVG กับ AVF

R1 = AVG + AVF #1

R2 = AVF #2 (Backup AVG)

Client กลุ่มที่ 1 → ใช้ Virtual MAC ของ R1
Client กลุ่มที่ 2 → ใช้ Virtual MAC ของ R2
(ทั้งสองยิงไปที่ Virtual IP เดียวกัน)

GLBP Configuration uu Cisco IOS

R1 — AVG (Priority 110)

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 no shutdown
 glbp 1 ip 192.168.10.1
 glbp 1 priority 110
 glbp 1 preempt
 glbp 1 load-balancing round-robin
```

R2 — AVF (Priority 100)

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
 no shutdown
 glbp 1 ip 192.168.10.1
 glbp 1 priority 100
 glbp 1 preempt
 glbp 1 load-balancing round-robin
```

- load-balancing ต้องตั้งค่าให้ตรงกันทั้งสองตัว — เปลี่ยนเป็น weighted หรือ host-dependent ได้ตามต้องการ

GLBP Verification

R1# show glbp brief

```
Interface   Grp Fwd Pri State    Address         Active router   Standby router
Gi0/1       1   -   110 Active   192.168.10.1    local           192.168.10.3
Gi0/1       1   1   -   Active   0007.b400.0101  local           -
Gi0/1       1   2   -   Listen   0007.b400.0102  192.168.10.3    -
```

- แถวที่ไม่มีเลขในคอลัมน์ Fwd = สถานะของ AVG (ผู้ตอบ ARP และเลือก Virtual MAC)
- แถวที่มีเลข Fwd 1, 2, ... = สถานะของ AVF แต่ละตัว (ผู้ forward traffic จริง)
- ใช้ show glbp (แบบละเอียด) เพื่อดู Weighting, Timers และ Virtual MAC ของแต่ละ AVF

LAB · KALI

เตรียม Kali Linux สำหรับ Monitor Traffic

1

เชื่อมต่อเข้าวง LAN เดียวกัน

ต่อ Kali เข้ากับ Switch วงเดียวกับ Router/Client แนะนำใช้ SPAN/Mirror Port เพื่อเห็นทราฟฟิกทั้งวง

2

ตรวจสอบและตั้งค่า Interface

ip addr show ตรวจสอบ interface แล้วกำหนด IP ให้อยู่ subnet เดียวกัน เช่น 192.168.10.50/24 (หรือปล่อย listen-only บน SPAN port)

3

เปิดเครื่องมือดักจับแพ็กเก็ต

ใช้ Wireshark (GUI): sudo wireshark เลือก interface แล้วกด Start Capture หรือใช้ tcpdump ผ่าน command line

4

เริ่ม Capture ก่อนทดสอบเสมอ

เริ่มจับแพ็กเก็ตก่อนสั่ง Failover ทุกครั้ง เพื่อไม่ให้พลาดช่วง Transition ที่ต้องการวัดผล

Kali Linux มี Wireshark และ tcpdump ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานโดย default ไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม

LAB · FAILOVER

ขั้นตอนทดสอบ Failover (1/2)

1

ตรวจสอบสถานะปกติ (Baseline)

รัน show standby brief / show vrrp brief / show glbp brief บน Router ทั้งสองตัว ยืนยันว่า R1 = Active และ R2 = Standby

2

เริ่ม Capture Traffic บน Kali

```
sudo tcpdump -i eth0 -w baseline.pcap   หรือเปิด Wireshark เลือก interface แล้วกด Start
```

3

สร้างทราฟฟิกทดสอบต่อเนื่อง

```
ping 192.168.10.1 -i 0.2   (ping ทุก 0.2 วินาที จาก Client หรือ Kali เพื่อวัด Downtime ได้ละเอียด)
```

4

บันทึกเวลาเริ่มทดสอบและค่า Timer

จดเวลาเริ่ม test พร้อมค่า Hello/Hold ที่ตั้งไว้ เพื่อนำไปเทียบกับผลจริงที่วัดได้

LAB · FAILOVER

ขั้นตอนทดสอบ Failover (2/2)

5 **Trigger Failover บน Router Active (R1)**

```
interface Gi0/1 -> shutdown  (จำลอง Link/Interface ล้ม)   หรือ  reload  (จำลอง Router ล้มทั้งตัว)
```

6 **สังเกตผลใน Wireshark / tcpdump**

ช่วงที่ ICMP Reply ขาดหาย = Failover/Convergence Time · สังเกต Hello Packet เปลี่ยนบทบาทเป็น Active จาก R2

7 **ตรวจสอบสถานะใหม่บน Router**

```
show standby brief (หรือ vrrp/glbp brief) บน R2 ต้องเปลี่ยนเป็น Active
```

Restore: no shutdown บน R1 เพื่อคืนสถานะ — หากเปิด preempt ไว้ R1 จะแย่ง Active คืนอัตโนมัติเมื่อ Priority สูงกว่า สังเกต Downtime รอบสองที่เกิดจากการ Preempt

ANALYSIS

Wireshark Filter และ tcpdump Command

Protocol	Wireshark Display Filter	tcpdump Filter
HSRP	hsrp หรือ udp.port==1985	udp port 1985
VRRP	vrrp หรือ ip.proto==112	ip proto 112
GLBP	glbp หรือ udp.port==3222	udp port 3222
ICMP (วัด downtime)	icmp	icmp
ARP	arp	arp

ตัวอย่างคำสั่ง tcpdump บน Kali

```
sudo tcpdump -i eth0 -nn icmp
sudo tcpdump -i eth0 -nn ip proto 112
sudo tcpdump -i eth0 -nn "udp port 1985 or udp port 3222"
sudo tcpdump -i eth0 -w failover_test.pcap
```

ANALYSIS

วิธีวัด Convergence Time จาก Capture

- เปิดไฟล์ .pcap ใน Wireshark กรองด้วย icmp แล้วเรียงตาม Timestamp
- หา Packet สุดท้ายที่ยัง Reply สำเร็จก่อน Down (T1) และ Packet แรกที่ Reply สำเร็จอีกครั้งหลัง Failover (T2)
- Convergence Time ≈ T2 − T1
- เทียบผลจริงกับค่า Timer ที่ตั้งไว้: HSRP/GLBP default ควรอยู่ราว 10 วินาที (Hold Time) · VRRP default ราว 3.6 วินาที — หากปรับ Timer ให้เร็วขึ้นควรเห็น Downtime สั้นลงชัดเจน
- จุดสังเกตเพิ่มเติม: Virtual MAC ไม่เปลี่ยนระหว่าง Failover จึงไม่ต้องรอ Client ทำ ARP ใหม่ ต่างจากกรณีเปลี่ยน Gateway ด้วยมือ

เคล็ดลับ Wireshark: Statistics > IO Graph พร้อมกรอง icmp จะเห็นช่วง Gap ของ Downtime เป็นภาพกราฟได้ชัดเจน

WRAP-UP

สรุป Best Practice สำหรับ FHRP

เปิด Preempt พร้อม Delay

ใช้ preempt delay minimum <sec> ป้องกัน Flapping ตอน Router กลับมาทำงานเร็วเกินไปก่อน Routing Table Converge

ใช้ Object Tracking

standby track / vrrp track / glbp weighting track เพื่อลด Priority เมื่อ Uplink/WAN ล้ม ไม่ใช่แค่ตอน Router ตายทั้งตัว

ปรับ Timer ให้เหมาะกับ SLA

Hello/Hold ที่เร็วเกินไปช่วยลด Downtime แต่เพิ่ม CPU และ Control-plane Load ควรทดสอบก่อนใช้จริง

เลือก GLBP เมื่อต้องแบ่งโหลด

ใช้เมื่อต้องการใช้งาน Bandwidth ของ Router ทั้งสองตัวพร้อมกัน ไม่ปล่อยให้ Standby ว่างงาน

ทดสอบ Failover เป็นระยะ

บันทึก Convergence Time ทุกครั้งที่ทดสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน Audit และ SLA Compliance

พิจารณาใช้ BFD

ผสาน BFD (Bidirectional Forwarding Detection) กับ HSRP/VRRP บน IOS-XE รุ่นใหม่ เพื่อ Detect Failure ระดับ Sub-second

KEY TAKEAWAYS

สรุปเนื้อหา

- FHRP แก้ปัญหา Single Point of Failure ที่ Default Gateway ด้วย Virtual IP/MAC ที่ Router หลายตัวใช้ร่วมกัน
- HSRP และ GLBP เป็น Cisco Proprietary ส่วน VRRP เป็นมาตรฐานเปิด IETF
- HSRP/VRRP ทำงานแบบ Active-Standby เท่านั้น ส่วน GLBP รองรับ Load Balancing ระหว่าง Router ได้จริง
- ค่า Preempt เริ่มต้นต่างกัน: VRRP เปิด ส่วน HSRP/GLBP ปิด ต้องเปิดเองหากต้องการให้กลับมา Active อัตโนมัติ
- การทดสอบ Failover จริงด้วย Kali (Wireshark/tcpdump) ช่วยยืนยัน Convergence Time เทียบกับค่า Timer ที่ตั้งไว้
- Virtual MAC ที่คงที่ระหว่าง Failover คือกลไกสำคัญที่ทำให้ Client ไม่ต้องทำ ARP ใหม่